ERX
Zero to Hero

BUỔI 1 / 10 · CHẶNG 1 · NỀN TẢNG

Dự báo nhu cầu để làm gì & phân cấp dự báo

Từ con số dự báo đến quyết định của từng phòng ban

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Giải thích dự báo phục vụ quyết định nào ở từng tầm thời gian (tuần, tháng, năm)
2. Phân biệt rõ nhu cầu – dự báo – kế hoạch – mục tiêu, và vì sao trộn lẫn chúng gây hại
3. Đặt dự báo vào chuỗi kế hoạch: Dự báo → S&OP → MPS → MRP, và các vùng thời gian khóa kế hoạch
4. Tính hệ số biến thiên CV ở 4 cấp và chọn cấp dự báo phù hợp cho từng quyết định
5. Nhận ra hiệu ứng Bullwhip khi mỗi bộ phận tự dự báo
6. Lập bản đồ phòng ban – quyết định – tầm thời gian của chính công ty mình

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO1 (vai trò của dự báo trong hệ thống kế hoạch) · nền cho ILO7 (nối với S&OP và Production Planning)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Trò chơi Forecast Challenge trên Lab: đoán 3 tháng tới bằng mắt
0:10–0:50	**Kiến thức (40')**	Dự báo để làm gì · 4 khái niệm · tầm thời gian · chuỗi kế hoạch · phân cấp & CV · Bullwhip
0:50–1:45	**Thực hành (55')**	Excel B01: CV ở 4 cấp bằng PivotTable/SUMIFS · bản đồ phòng ban · (mở rộng) Bullwhip
1:45–1:55	**Nghỉ giải lao**	Tắt camera, đứng dậy, uống nước
1:55–2:30	**Góc công ty (35')**	Ai dùng con số dự báo ở MBF? · Tình huống 'mục tiêu 50.000 thùng' · đóng vai 3 bên
2:30–3:00	**Tổng kết**	Ý chính · exit ticket · bài tập về nhà

Khởi động · Forecast Challenge

TRÒ CHƠI

10 phút

Cá nhân, trên Forecasting Lab → Buổi 1 → tab 'Trò chơi Forecast Challenge'

File: Forecasting Lab · Buổi 1

Luật chơi

1. Nhìn 24 tháng lịch sử của một chuỗi ẩn danh
2. Nhập dự đoán cho 3 tháng tiếp theo và bấm 'Nộp dự đoán'
3. So WMAPE của bạn với cách Naive (lấy số tháng cuối)
4. Chơi 2 vòng, gõ vào chat: 'Thắng/Thua Naive mấy điểm %'

Sản phẩm cần có: Mỗi người 1 dòng trên chat: kết quả 2 vòng + 1 câu 'tôi đã dựa vào điều gì để đoán'.

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Dự báo để làm gì?

Mọi quyết định vận hành đều đặt cược vào một con số về tương lai — dự báo làm cho cuộc đặt cược đó có căn cứ.

40 phút

Bốn khái niệm hay bị trộn lẫn

Một cuộc họp kế hoạch thất bại thường bắt đầu từ việc mỗi người nói về một con số khác nhau mà gọi chung là 'forecast'.

Nhu cầu

- Khách MUỐN mua bao nhiêu
- Gồm cả phần không mua được vì hết hàng
- Không quan sát trực tiếp được

Dự báo

- Ước lượng KHÔNG thiên lệch về nhu cầu tương lai
- Luôn đi kèm sai số
- Không phải điều ta 'muốn'

Kế hoạch

- Ta QUYẾT ĐỊNH làm, mua, giao bao nhiêu
- Bị giới hạn bởi năng lực, tồn kho, tiền
- Có thể cố ý khác dự báo

Mục tiêu

- Con số ta MUỐN đạt
- Dùng để động viên, giao chỉ tiêu
- Đặt hàng theo mục tiêu → tồn kho

Ý chính Dự báo trả lời 'sẽ xảy ra gì nếu ta làm như kế hoạch'; mục tiêu trả lời 'ta muốn điều gì xảy ra'. Đừng để mục tiêu ngụy trang thành dự báo.

Mỗi tầm thời gian, một loại quyết định

Tầm	Cấp chi tiết	Quyết định dùng dự báo	Người dùng chính	Chi phí nếu sai
Tuần (1–8 tuần)	SKU × kho × tuần	Bổ sung hàng, điều xe, lịch giao	Kho vận, Sales Ops	Hết hàng tại điểm bán, xe chạy rỗng
Tháng (3–18 tháng)	SKU × kênh × tháng	S&OP, MPS, mua nguyên vật liệu, tồn kho	Demand/Supply Planning, Sản xuất, Mua hàng	Tăng ca gấp, tồn cận date, mua giá cao
Năm (1–3 năm)	Nhóm hàng × tháng (giá trị)	Ngân sách, năng lực, đầu tư dây chuyền	Tài chính, Ban lãnh đạo	Đầu tư thừa/thiếu năng lực

Ý chính Khóa học tập trung tầm THÁNG (3–18 tháng) — tầm của Demand Planner và cuộc họp S&OP.

Dự báo nằm ở đâu trong chuỗi kế hoạch?

Con số bạn làm ra hôm nay sẽ đi qua 4 trạm — và quay lại với bạn dưới dạng tồn kho hoặc hết hàng.

1

Dự báo nhu cầu

- SKU × kênh × tháng
- Chưa giới hạn năng lực
- Demand Planner chịu trách nhiệm

2

S&OP

- Cân đối cung – cầu – tài chính hằng tháng
- Chốt một con số duy nhất
- Buổi 8–9

3

MPS

- Lịch sản xuất tổng thể theo SKU × tuần
- Module Production Planning

4

MRP

- Nhu cầu nguyên vật liệu, bao bì
- Đơn mua hàng theo lead time

5

Thực thi

- Sản xuất, giao hàng, tồn kho
- Số thực tế quay về làm dữ liệu dự báo kỳ sau

Ý chính Buổi 10 bạn sẽ bàn giao kế hoạch nhu cầu (chưa giới hạn năng lực + sai số + Safety Stock) cho module Production Planning.

Vùng thời gian khóa kế hoạch (time fences)

Đóng băng · tháng M+1

- Lịch sản xuất, NVL đã chốt
- Chỉ đổi khi có sự cố, cấp cao duyệt
- Sai số ở đây = chi phí thật

Bán linh hoạt · M+2 đến M+3

- Đổi được trong giới hạn (±10–20%)
- Đổi mix SKU dễ hơn đổi tổng
- Cần lý do và phê duyệt

Linh hoạt · M+4 trở đi

- Tự do điều chỉnh
- Dùng để đặt NVL lead time dài, cân đối năng lực
- Nơi S&OP tạo giá trị nhất

Ý chính Độ chính xác cần đo ở thời điểm con số bị khóa (ví dụ lag-3), không phải ở tháng ngay trước — Buổi 4.

Phân cấp dự báo: một dữ liệu, bốn cách nhìn

- **Cấp 1 · SKU × kênh × tháng** — cấp MPS, giao hàng, tồn kho theo kênh (44 chuỗi ở MBF)
- **Cấp 2 · SKU** — cấp sản xuất, mua NVL (24 SKU)
- **Cấp 3 · Nhóm hàng** — kế hoạch tổng hợp, năng lực dây chuyền (5 nhóm)
- **Cấp 4 · Toàn công ty** — ngân sách, tài chính (thường quy ra giá trị)
- **Top-down / bottom-up / middle-out** — dự báo ở cấp nào rồi chia xuống hay cộng lên? (Buổi 7)
- **Đơn vị tính (UoM)** — Sales nói 'thùng', nhà máy nói 'mẻ', kho nói 'pallet', tài chính nói 'tỷ đồng': ai giữ bảng quy đổi?



MBF trong một khung

- 5 nhóm: Mì ăn liền, Gia vị, Đồ uống, Bánh kẹo & quà, B2B/HoReCa
- 24 SKU (25 mã: S06 đổi thành S06N)
- 2 kênh: GT (truyền thống, gồm HoReCa) và MT (siêu thị, chuỗi)
- 36 tháng: 10/2023–09/2026
- Cần dự báo: 10/2026–09/2027

Đo độ 'khó đoán': hệ số biến thiên CV

$$CV = \sigma \,/\, \mu$$

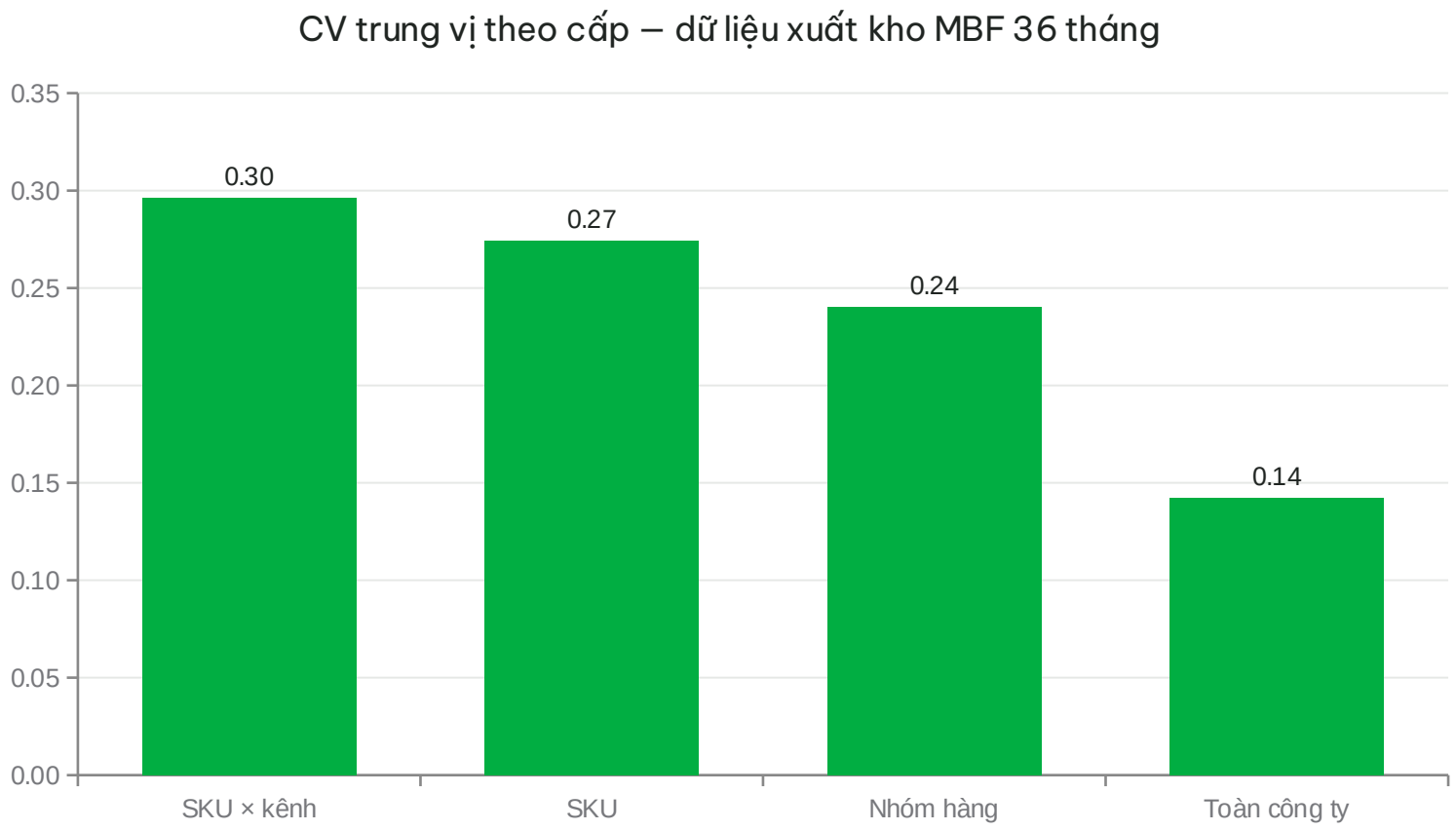
σ: độ lệch chuẩn mẫu (Excel: STDEV) · μ: trung bình (AVERAGE) — CV không có đơn vị nên so được giữa các SKU

- **CV ≈ 0,1** — rất đều, dự báo tự động được
- **CV ≈ 0,3** — biến động vừa, cần rà soát
- **CV > 0,5** — biến động mạnh hoặc mùa vụ/rời rạc
- **Cảnh báo:** CV thô cao có thể do MÙA VỤ (đã đoán được) chứ không phải do nhiễu — Buổi 7 sẽ khử mùa vụ trước khi tính

Quý (Case 1)	Bếp từ	Nồi cơm	X12	Áo khoác
Q1–Q8 TB	100	160	2,25	90
Độ lệch chuẩn	1,51	49,0	4,46	45,4
CV	0,02	0,31	1,98	0,50
Đặc điểm	Ổn định	Xu hướng	Rời rạc	Mùa vụ

CV 0,31 của Nồi cơm là do XU HƯỚNG, CV 0,50 của Áo khoác do MÙA VỤ — CV một mình chưa đủ phân loại.

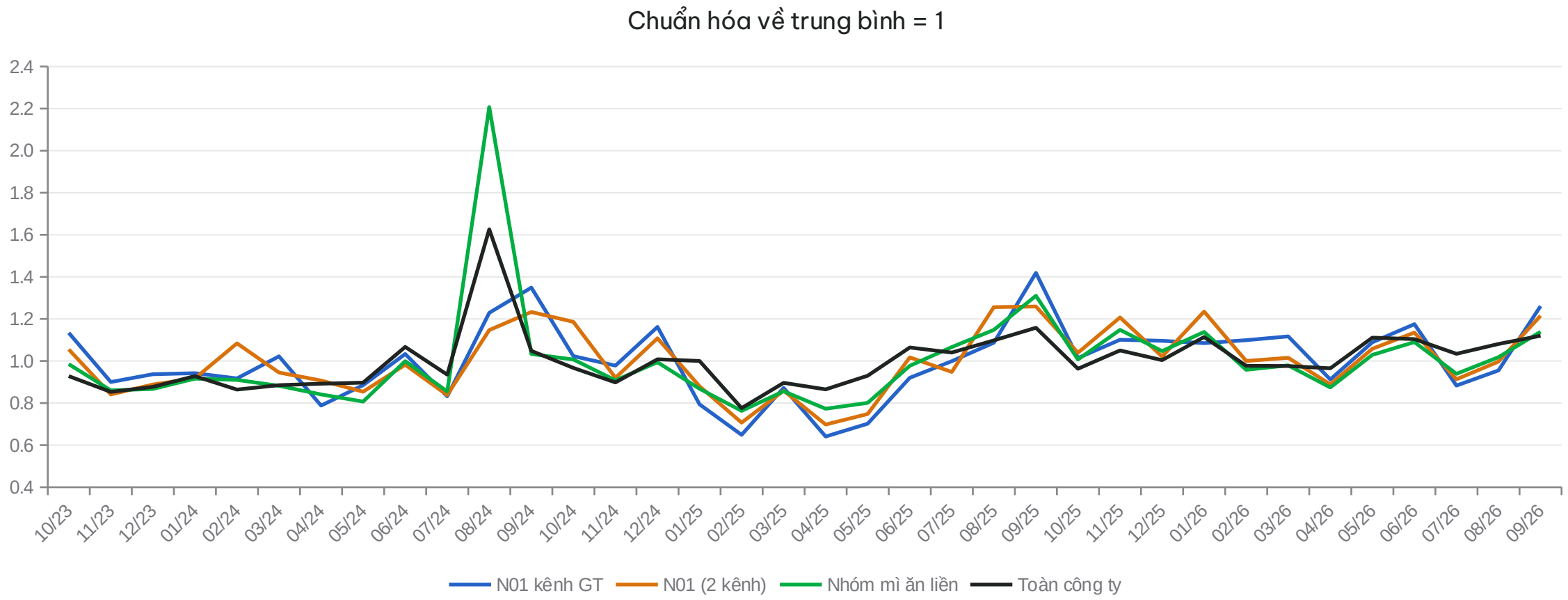
Cấp càng cao, dự báo càng ổn định



- **SKU × kênh:** CV ≈ 0,30 (44 chuỗi)
- **SKU:** ≈ 0,27
- **Nhóm hàng:** ≈ 0,24
- **Toàn công ty:** ≈ 0,14
- Đây chính là kết quả bạn sẽ tự tính trong Excel ở phần thực hành.

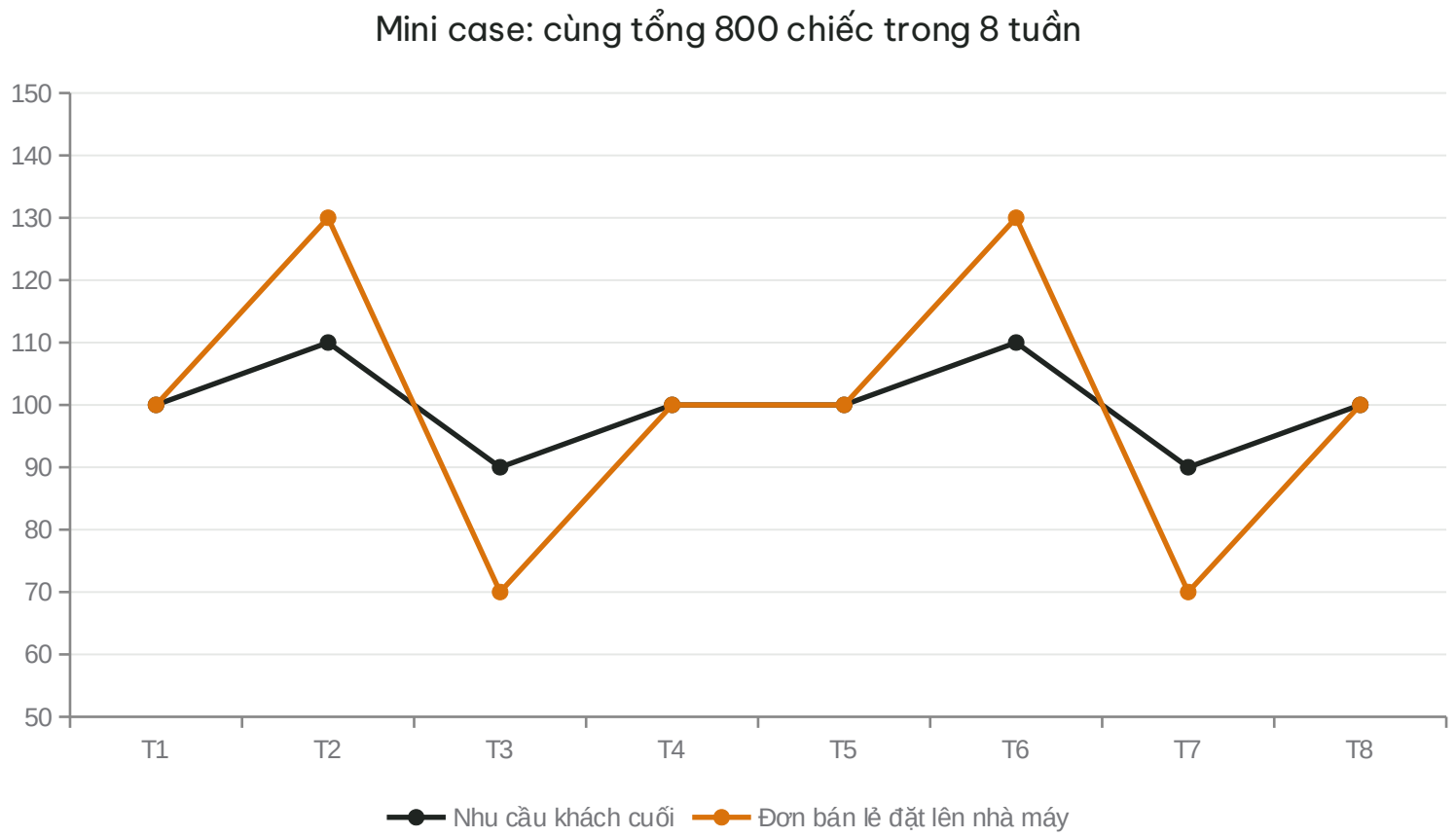
Ý chính Sai lệch ngẫu nhiên của các mã bù trừ nhau khi gộp → cấp tổng ổn định hơn ~2 lần cấp SKU × kênh.

Nhìn bằng mắt: cùng N01, bốn cấp gộp



Ý chính N01 GT 'giật' theo quý (đẩy hàng cho NPP); đỉnh 08/24 của nhóm mì là LỖI ĐƠN VỊ của N03 — dữ liệu bẩn cũng là biến động (Buổi 2).

Bullwhip: sai lệch khuếch đại dọc chuỗi



- **Tỷ lệ Bullwhip** = Var(đơn đặt) / Var(nhu cầu) = **9,0**
- Công suất thường 110/tuần → tăng ca **40 chiếc**, tốn **600 nghìn đồng**
- Tổng giống nhau, vận hành khác hẳn

Ý chính Khi mỗi khâu tự dự báo từ đơn hàng của khâu sau (không nhìn nhu cầu cuối), biến động bị khuếch đại.

Năm nguồn gốc của Bullwhip (Lee et al., 1997)

ERX

Xử lý tín hiệu nhu cầu

Mỗi khâu dự báo dựa trên đơn hàng khâu sau, cộng thêm tồn an toàn của mình

Đặt hàng theo lô

Gom đơn để đủ xe/MOQ → đơn đến từng cục

Biến động giá & khuyến mãi

Mua tích trữ khi giảm giá, ngừng mua sau đó

Phân bổ khi thiếu hàng

Khách đặt khống để được chia nhiều hơn

Đẩy hàng cuối kỳ

Chỉ tiêu tháng/quý → sell-in cao hơn sell-out (thấy ở N01 GT)

Ý chính Phần lớn nguồn gốc là HÀNH VI và QUY TRÌNH — vì vậy Demand Planning là bài toán phối hợp, không chỉ là bài toán thống kê.

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

Tự tay đo độ ổn định ở 4 cấp

Phòng nhóm 4–5 người · một người chia sẻ màn hình · giảng viên ghé từng phòng.

55 phút

Bài 1 · CV ở 4 cấp dự báo

THỰC HÀNH

30 phút

Nhóm 4–5 người · Excel desktop

File: B01_PhanCap_CV_Student.xlsx → sheet Data, Bai1_CV_3cap

Nhiệm vụ

1. Tạo PivotTable từ sheet Data: Rows = item, Columns = month, Values = Sum of shipments — quan sát trước khi tính

2. Ở sheet Bai1_CV_3cap: điền Trung bình (AVERAGE), Độ lệch chuẩn (STDEV) và CV cho cả 4 khối

3. Điền bảng Tổng hợp: CV trung vị và trung bình mỗi cấp; xem biểu đồ tự cập nhật

4. Tìm 3 chuỗi SKU × kênh có CV cao nhất — đoán nguyên nhân (mùa vụ? rời rạc? dữ liệu lỗi?)

Sản phẩm cần có: Bảng tổng hợp 4 cấp + 3 chuỗi CV cao nhất kèm giả thuyết nguyên nhân (ghi vào chat nhóm).

Bài 2 · Bản đồ phòng ban & mở rộng Bullwhip

THỰC HÀNH

25 phút

Nhóm · Excel, rồi chia sẻ 1 nhóm

File: sheet Bai2_BanDo, MoRong_Bullwhip

Nhiệm vụ

1. Hoàn thành bản đồ cho 6 phòng ban của MBF: quyết định, tần, cấp chi tiết, tần suất

2. Với mỗi phòng ban: chi phí khi dự báo CAO hơn thực tế và khi THẤP hơn — cột nào đắt hơn?

3. Đánh dấu 2 phòng ban mà bạn nghĩ hay 'chỉnh số' nhất, và theo hướng nào

4. Nhóm làm nhanh: sheet MoRong_Bullwhip — tính phương sai, tỷ lệ Bullwhip, chi phí tăng ca

Sản phẩm cần có: Bản đồ 6 dòng; một câu kết luận: 'Ở MBF, dự báo thấp đắt hơn/rẻ hơn dự báo cao vì…'.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Con số dự báo đi qua những ai?

Thực tế phối hợp ở doanh nghiệp Việt Nam — FMCG nội địa, B2B/OEM và xuất khẩu.

35 phút

Ai dùng dự báo ở MBF — và muốn nó lệch về đâu?

Bên	Đưa gì vào dự báo	Dùng dự báo để	Thiên lệch thường gặp	Câu hỏi kiểm chứng
Sales	Đơn lớn sắp có, khách mới, đối thủ	Phân bổ chỉ tiêu, NPP	Thấp khi bị giao chỉ tiêu; cao khi sợ thiếu hàng	Đơn này đã có PO/đặt cọc chưa?
Marketing	Lịch khuyến mãi, ra mắt	Ngân sách, chiến dịch	Lạc quan về uplift	Đợt tương tự trước tăng thực tế bao nhiêu?
Supply/Sản xuất	Năng lực, bảo trì, NVL	MPS, tăng ca	Muốn số ổn định, ít đổi	Đổi lịch tốn bao nhiêu, vùng nào còn đổi được?
Tài chính	Giá, ngân sách, mục tiêu	P&L, dòng tiền	Kéo dự báo về ngân sách	Chênh ngân sách do sản lượng hay do giá?
Demand Planner	Thống kê + tổng hợp	Chốt số đồng thuận	Ngại chỉnh hoặc chỉnh quá tay	Lần chỉnh này có làm tốt hơn không (FVA)?

Ý chính Mỗi bên có động cơ riêng — việc của Demand Planner là biến ý kiến thành giả định có thể kiểm chứng.

Tình huống · 'Mục tiêu tháng 11 là 50.000 thùng'

TÌNH HUỐNG

- Họp đầu tháng 10/2026. Giám đốc Sales kênh GT: 'Tháng 11 kênh GT phải đạt 50.000 thùng N01, đó là chỉ tiêu công ty giao. Forecast cứ để 50.000.'
- Dự báo thống kê của bạn: ~44.000 thùng (sai số điển hình ±4.500).
- Nhà máy: tháng 11 dây chuyền mì gói bảo trì 6 ngày, năng lực giảm còn ~82.000 thùng cho cả nhóm mì gói.
- Tài chính: ngân sách Q4 đang tính theo chỉ tiêu Sales.

Câu hỏi thảo luận

Q1. Con số 50.000 là nhu cầu, dự báo, kế hoạch hay mục tiêu? Bạn trả lời giám đốc Sales thế nào trong 2 câu?

Q2. Nếu sản xuất theo 50.000 mà thực tế bán 44.000: hậu quả gì với hàng mì hạn 180 ngày?

Q3. Bạn sẽ ghi vào biên bản họp những con số nào (và gọi tên chúng là gì)?

Q4. Khi nào thì nên đưa phần chênh 6.000 thùng lên cuộc họp S&OP cấp lãnh đạo?

Đóng vai 6 phút · ba người, một con số

Nhóm 3 người, mỗi người một vai. Mục tiêu: rời cuộc họp với MỘT con số dự báo và một danh sách giả định.

Giám đốc Sales GT

Mục tiêu: Không muốn bị coi là 'không tin vào chỉ tiêu'; sợ thiếu hàng mùa cao điểm

Câu thoại mở: *“Năm ngoái tháng 11 thiếu hàng, mất cả trăm triệu. Năm nay phải có dư.”*

Demand Planner

Mục tiêu: Bảo vệ con số không thiên lệch, tách mục tiêu khỏi dự báo, ghi giả định

Câu thoại mở: *“Em đồng ý mục tiêu là 50.000. Mình cùng xem phần 6.000 sẽ đến từ đâu nhé.”*

Trưởng Tài chính

Mục tiêu: Muốn số khớp ngân sách Q4, lo vốn lưu động

Câu thoại mở: *“Nếu forecast thấp hơn ngân sách thì tôi báo cáo HĐQT thế nào?”*

Ý chính Kỹ năng cốt lõi: tách 'con số' khỏi 'cam kết' và biến khoảng cách thành hành động có người chịu trách nhiệm.

Exit ticket · 5 câu, 5 phút

1. Phân biệt dự báo và mục tiêu trong một câu.
2. Vì sao CV của toàn công ty nhỏ hơn CV của từng SKU × kênh?
3. Kế hoạch năng lực dây chuyền nên dựa trên dự báo ở cấp nào? Vì sao không dùng cấp SKU × kênh?
4. Tỷ lệ Bullwhip = 9 có nghĩa là gì?
5. Kể một nguồn gốc Bullwhip có trong dữ liệu MBF.

Trả lời trên Google Form/Mentimeter của lớp. Kết quả dùng cho 10% điểm tham gia.

Bài tập về nhà 1 · Mốc 1 của dự án cuối khóa

Bản đồ dự báo của portfolio của tôi

- Nhận portfolio được giao (P1–P6, 6 chuỗi SKU × kênh) — hoặc đăng ký dùng dữ liệu công ty đã ẩn danh
- Vẽ 6 chuỗi (Lab trang Buổi 1–2 hoặc Excel); tính CV ở cấp chuỗi và cấp SKU
- Lập bản đồ phòng ban – quyết định cho 6 chuỗi này (dùng mẫu Bai2_BanDo)
- Viết 150–200 từ: 3 điều bạn thấy 'lạ' trong dữ liệu và câu hỏi bạn sẽ hỏi ai

Hạn nộp

23:59, 2 ngày trước Buổi 2

Thời lượng

≈ 2 giờ

Nộp

1 file Excel + 1 đoạn văn (LMS)

Chấm

Thang 0–4, nhận xét ở Buổi 2

Trọng số

1/8 của 30% (BT1–BT8)

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. Dự báo ≠ mục tiêu ≠ kế hoạch — gọi đúng tên từng con số
2. Gộp làm ổn định: CV từ ≈ 0,30 (SKU × kênh) xuống ≈ 0,14 (toàn công ty)
3. Bullwhip sinh ra từ hành vi và quy trình — dùng dữ liệu gần người mua nhất

BUỔI SAU

Buổi 2 · Hiểu và làm sạch dữ liệu nhu cầu

Doanh số ≠ xuất kho ≠ đơn hàng ≠ nhu cầu. Mang theo một câu chuyện 'dữ liệu sai' ở công ty bạn.

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com